

FDCAN从站通信协议

修订时间	修订版本	修订	审核	说明
2025-07-04	V1.0	周有才	周有才	初始版本
2025-07-11	V1.1	周有才	周有才	1、添加部分参数 2、数据传输格式变动
2025-09-02	V1.2	周有才	周有才	1、定义参数的单位和建议默认值 2、反馈数据格式删除第九字节
2025-09-19	V1.3	周有才	周有才	1、修改参数0x2000和0x2001参数数据格式为float32; 2、添加0x80+ID获取单轴反馈数据方式;
2025-10-20	V1.4	周有才	周有才	1、修改写对象字典的反馈格式
2025-11-20	V1.5	周有才	周有才	1、添加MIT模式控制公式 2、增加fdcan帧ID定义 3、修改帧格式形式
2025-12-04	V1.6	周有才	黄勤	1、扩展VEL, TQ, KP, KD字段为16位有效位 2、将错误划分等级: 扩展1级ERR字段位16位, 新增2级ERR字段, 三级WARN字段 3、修改STA字段的Bit2位定义
2025-12-17	V1.7	周有才	黄勤	1、修改各模式控制指令下发格式;

目录

1.1 反馈帧	3
1.2 参数获取指令帧	4
1.3 速度模式下控制帧	5
1.4 扭矩模式下控制帧	5
1.5 位置模式下控制帧	5
1.6 MIT模式下控制帧	6
1.7 其他控制帧	7
1.7.1 使能电机	7
1.7.2 失能电机	7
1.7.3 设置位置零点	7
1.7.4 清除错误	7
1.8 对象字典读写	7
1.8.1对象字典读指令	7
1.8.2 对象字典读指令反馈	7
1.8.3 对象字典写指令	7
1.8.4 对象字典写指令反馈	7
1.9参数表	8

试用水印

电机控制采用FDCAN帧格式：

- 标准标识符(标识符11位)、数据帧格式、CANFD-加速；
- 禁用扩展标识符和远程帧格式；
- 固定波特率为仲裁段1M（采样点80%），数据段5M（采样点80%）；
- 标识符定义：

Bit6-bit0: CANID（模组索引ID）；

Bit10-bit7: 指令集（0x80, 0x100, 0x200等）；

按功能可分为指令帧和反馈帧，指令帧为电机接收到的控制命令；反馈帧为电机向上层控制器发送的电机状态数据。**针对所有控制模式，反馈帧是相同的，但是指令帧有所不同。**所有帧数据对齐：超过1Byte的数据将以小端格式发送。

协议采用一问一答机制。

1.1 反馈帧

反馈帧由电机发送给上层控制器，主要反馈电机的位置、速度、扭矩以及温度信息，其帧格式定义如下：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]	D[8]	D[9]	D[10]	D[11]
CANID+ 0x100	POS[7:0]	POS[15:8]	POS[23:16]	VEL[7:0]	VEL[15:8]	T[7:0]	T[15:8]	ERR1[7:0]	ERR1[15:8]	ERR2[7:0]	WARN[7:0]	STA

其中，D[0]~D[11]代表数据的第0~11字节，具体说明如下：

ERR1表示严重故障代码，对应的含义为：

故障代码	报警等级	含义（置位1有效）
Bit0	严重故障（一级） （电机disable）	相电流过流
Bit1		过压
Bit2		MOS过温报错
Bit3		电机线圈过温报错
Bit4		母线电流过流
Bit5		过载
Bit6		编码器异常
Bit7		其他错误
Bit8~Bit15		保留

ERR2 表示一般故障代码，对应Bit位含义：

Bit0	一般故障故障（二级） （如果电机正在运行，保持最后一帧指令enable）	节点丢失
Bit1		欠压
Bit2		过速
Bit3~Bit7		保留

WARN 表示一般警告代码，对应Bit位含义：

Bit0	一般警告（三级） （电机可正常运行）	MOS过温警告
Bit1		电机线圈过温警告
Bit2~Bit7		保留

STA表示电机运行状态，对应含义为：

状态位	含义
Bit0	0：失能，1：使能
Bit1	0：无故障，1：故障
Bit2	0：无警告，1：警告
Bit3	保留
Bit4	保留
Bit5	保留
Bit6	保留
Bit7	保留

POS[23:0]表示电机的位置信息；

VEL[15:0]表示电机的速度信息；

T[15:0]表示电机的扭矩信息；

位置、速度和扭矩采用线性映射的关系将浮点型数据转换成有符号的定点数据，其中位置使用24位数据，速度和扭矩均使用16位数据。

以速度为例说明映射关系：

- 若电机当前速度为25rad/s
- 设置的速度范围为-30rad/s~30rad/s（范围在参数表中定义：SpdMin，SpdMax）
- 则发送的数据为：

$$VEL = (25 - (-30)) / (30 - (-30)) * (2^{16} - 1) = 60074 = 0xEAAA;$$

映射公式： $f(a) = (a - \min) / (\max - \min) * (2^n(a) - 1)$ ；

任何控制模式，电机收到控制帧后，需立即回复反馈帧。

1.2 参数获取指令帧

上位机主动获取电机参数指令帧，

广播方式：其帧格式定义如下：

帧ID
0x80

所有电机收到该帧指令后，需要立即回复反馈帧。

单轴格式：其帧格式定义如下：

帧ID
CANID +0x80

对应CANID的电机收到该帧指令后，需要立即回复反馈帧。

1.3 速度模式下控制帧

速度模式下，控制器主要对电机转速进行控制，其帧格式定义如下：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	
0x200	V_des[7:0]]	V_des[15:8]	CANID1	V_des[7:0]]	V_des[15:8]	CANID2	
	轴1信息			轴2信息			...

- 多轴控制时，将多个单轴数据进行组包发送，如表格所示；
已知一帧FDCAN报文数据段最多64字节；
速度模式下，单轴数据长度为3字节，一帧报文最多可以发送21个轴的控制信息，如果超过21个轴，上位机会进行分包发送；
- 单轴数据为3个字节：
V_des[15:0]：目标速度，各参数的设定遵循1.1节中反馈帧的映射关系。
CANID：轴ID

1.4 扭矩模式下控制帧

扭矩模式下，控制器主要对电机的输出转矩进行控制，其帧格式定义如下：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	
0x300	T_des[7:0]	T_des[15:8]	CANID1	T_des[7:0]	T_des[15:8]	CANID2	
	轴1信息			轴2信息			...

- 多轴控制时，将多个单轴数据进行组包发送，如表格所示；
已知一帧FDCAN报文数据段最多64字节；
扭矩模式下，单轴数据长度为3字节，一帧报文最多可以发送21个轴的控制信息，如果超过21个轴，上位机会进行分包发送；
- 单轴数据为3个字节：
T_des[15:0]：目标扭矩，参数的设定遵循1.1节中反馈帧的映射关系。
CANID：轴ID

1.5 位置模式下控制帧

位置模式下，控制器主要对电机的位置和速度进行控制，其帧格式定义如下：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	
0x400	POS[7:0]	POS[15:8]	POS[23:16]	V_des[7:0]	V_des[15:8]	CANID1	轴1信息
	D[6]	D[7]	D[7]	D[9]	D[10]	D[11]	轴2信息
	POS[7:0]	POS[15:8]	POS[23:16]	V_des[7:0]	V_des[15:8]	CANID2	

- 多轴控制时，将多个单轴数据进行组包发送，如表格所示；
已知一帧FDCAN报文数据段最多64字节；
位置模式下，单轴数据长度为6字节，一帧报文最多可以发送10个轴的控制信息，如果超过10个轴，上位机会进行分包发送；
- 单轴数据为6个字节：

P_des[23:0]:目标位置, 参数的设定遵循1.1节中反馈帧的映射关系;
V_des[15:0]:目标速度, 参数的设定遵循1.1节中反馈帧的映射关系。
CANID : 轴ID

1.6 MIT模式下控制帧

指令帧上层控制器发送给电机, 主要控制电机的实时运动, 帧格式定义如下:

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]	D[8]	D[9]	D[10]	D[11]	
0x500	POS[7:0]	POS[15:8]	POS[23:16]	VEL[7:0]	VEL[15:8]	T[7:0]	T[15:8]	Kp[7:0]	Kp[15:8]	Kd[7:0]	Kd[15:8]	CANID1	轴1信息
	D[12]	D[13]	D[14]	D[15]	D[16]	D[17]	D[18]	D[19]	D[20]	D[21]	D[22]	D[23]	轴2信息
	POS[7:0]	POS[15:8]	POS[23:16]	VEL[7:0]	VEL[15:8]	T[7:0]	T[15:8]	Kp[7:0]	Kp[15:8]	Kd[7:0]	Kd[15:8]	CANID2	
													

- 多轴控制时, 将多个单轴数据进行组包发送, 如表格所示;
已知一帧FDCAN报文数据段最多64字节;
MIT模式下, 单轴数据长度为12字节, 一帧报文最多可以发送5个轴的控制信息, 如果超过5个轴, 上位机会进行分包发送;

- 单轴数据为12个字节:

POS: 位置指令值;

VEL: 速度指令值;

Kp: 电机刚度值;

Kd: 电机阻尼值;

T: 扭矩指令值。

CANID : 轴ID

混合的控制命令格式将POS、VEL、Kp、Kd、T这5个参数按位放置在11个字节中。其中: POS占用24位, VEL、Kp、Kd、T各占用16位。

各参数的设定遵循1.1节中反馈帧的映射关系, 即采用浮点数据等比例转换成整数发送到驱动器, 驱动器再将接收到的整数等比例转换成浮点数据。

其中POS、VEL、Kp、Kd、T都可以通过上位机调试助手进行设置;

亦可以通过总线参数读写指令进行设置;

MIT控制模式力矩公式:

$$TqCmd = Kp*(Pos_des - Pos_cur) + Kd*(Vel_des - Vel_cur) + Tff;$$

其中:

TqCmd: 单位N·m, 当前周期下, MIT模式下计算后的模组扭矩指令值;

Pos_des: 单位: rad, 控制下发的位置指令值

Pos_cur: 单位: rad, 当前模组的位置反馈值

Kp: 单位: N·m / rad, 控制器下发的电机刚度值

Vel: 单位: rad/s, 控制器下发的速度指令值

Vel_cur: 单位: rad/s, 当前模组的速度反馈值

Kd: 单位: N·m·s / rad, 控制器下发的电机阻尼值

Tff: 单位: N·m, 控制器下发的扭矩指令值

1.7 其他控制帧

除以上不同模式的控制帧以外，还有一些在所有模式下相同的控制帧，主要包括进入、退出电机，保存未知零点，以及清除错误的命令。

1.7.1 使能电机

上电自检完毕后需要电机输出时，发送“使能”帧，帧格式定义如下：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
CANID+0x700	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFA

1.7.2 失能电机

关闭电机输出，发送“失能”帧，帧格式定义如下：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
CANID+0x700	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFB

1.7.3 设置位置零点

“设置位置零点”帧，帧格式定义如下：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
CANID+0x700	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFC

1.7.4 清除错误

电机出现过温、过流等错误时，发送“清除”命令可以清除错误，帧格式定义如下：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
CANID+0x700	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFD

1.8 对象字典读写

1.8.1 对象字典读指令

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
CANID+0x600	0x40	参数索引	字节长度	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00

1.8.2 对象字典读指令反馈

读取成功反馈：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
CANID+0x580	0x60	参数索引	字节长度	Data[7:0]	Data[15:8]	Data[23:16]	Data[31:24]	

读取失败反馈：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
CANID+0x580	0x80	ERR	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00

1.8.3 对象字典写指令

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
CANID+0x600	0x23	参数索引	字节长度	Data[7:0]	Data[15:8]	Data[23:16]	Data[31:24]	

1.8.4 对象字典写指令反馈

写成功反馈：返回写入成功后的数据

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
CANID+0x580	0x60	参数索引	字节长度	Data[7:0]	Data[15:8]	Data[23:16]	Data[31:24]	

写失败反馈：

帧ID	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
CANID+0x580	0x80	ERR	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00

1.9参数表

参数名	参数索引	参数类型	字节长度	参数注释
PosMin	0x2000	Float32	4	位置范围下限值：单位：rad 默认值（-5）
PosMax	0x2001	Float32	4	位置范围上限值：单位：rad 默认值（5）
SpdMin	0x2002	Float32	4	速度范围下限值：单位：rad/s 默认值（-20）
SpdMax	0x2003	Float32	4	速度范围上限值：单位：rad/s 默认值（20）
TqMin	0x2004	Float32	4	扭矩范围下限值：单位：N·m 默认值（-500）
TqMax	0x2005	Float32	4	扭矩范围上限值：单位：N·m 默认值（500）
KpMin	0x2006	Float32	4	Kp范围下限值：单位：N·m / rad 默认值0
KpMax	0x2007	Float32	4	Kp范围上限值：单位：N·m / rad 默认值500
KdMin	0x2008	Float32	4	Kp范围下限值：单位：Nm·s / rad 默认值0
KdMax	0x2009	Float32	4	Kp范围上限值：单位：Nm·s / rad 默认值20
SyncCycle	0x200A	Uint16	2	单位：HZ，默认1000HZ 所有模式下的指令下发周期 （驱动器IP模式下备用，可忽略）
DriPosKp	0x200B	Float32	4	驱动器位置环KP（调试驱动器备用）
DriSpdKp	0x200C	Float32	4	驱动器速度环KP（调试驱动器备用）
DriSpdKi	0x200D	Float32	4	驱动器速度环Ki（调试驱动器备用）

电机参数表内参数需要掉电保存，可通过模组上位机进行读写；

示例：

参数表内参数如下设置：

PosMin = -5； PosMax = 5；

SpdMin = -20； SpdMax = 20；

```
TqMin = -500; TqMin = 500;  
KpMin = 0; KpMin = 500;  
KdMin = 0; KdMin = 20;
```

MIT 模式帧格式:

示例一:

如果当前指令 pos = 0; spd = 0; tq = 0; Kp = 0; Kd = 0;
控制 CANID = 1 轴, CANID = 2 轴;

MIT 指令帧格式如下:

帧 ID 帧数据

0x500 : 00 00 80 00 80 00 80 00 00 00 00 01 00 00 80 00 80 00 80 00 00
00 00 02

示例二:

如果当前指令 pos = 1; spd = 1; tq = 1; Kp = 1; Kd = 1;
控制 CANID = 1 轴, CANID = 2 轴;

MIT 指令帧格式如下:

帧 ID 帧数据

0x500 : 99 99 99 66 86 41 80 83 00 CC 0C 01 99 99 99 66 86 41 80 83 00
CC 0C 02